



Eurobot y Eurobot Junior 2026 - Normativa

33ª edición de la competición de robótica - Eurobot
Versión OFFICIAL 1.0



C. PRESENTACIÓN DEL TEMA

Se acerca el invierno y es hora de que las ardillas se abastezcan de bellotas para poder pasar todo el invierno en sus suaves y cálidos nidos.

Pero los malvados humanos ya recolectaron todas, las pusieron en cajas y están a punto de irse con ellos, ¡y dejarán a las ardillas muriéndose de hambre durante los próximos meses!

Por suerte, es la hora del café para los humanos, y las ardillas solo tienen unos segundos para agarrar las cajas de bellotas y esconderlas de los malvados humanos. ¿Pero tendrán suficiente para pasar el invierno?

Tus estrategias serán:

- Mantengamos las bellotas calientes.
- ¡Encontrar es conservar!
- Ni demasiado calor, ni demasiado frío.
- Nido, dulce nido.
- ¡Hora de comer!

Nota: Todas las acciones son independientes entre sí y no se impone ninguna secuencia específica. Ninguna acción es obligatoria. Considera cuidadosamente tu estrategia. Se recomienda encarecidamente diseñar sistemas simples y confiables con un número limitado de acciones.



Figura 1: Vista general del campo de juego

D.2. CAMPO DE JUEGO

El campo de juego es un plano rectangular horizontal de 3000 mm por 2000 mm, con bordes de 70 mm de alto y 22 mm de grosor en cada lado exterior. Dependiendo del proceso de construcción, puede constar de una o varias piezas (por ejemplo, 3 piezas de 1000 mm por 2000 mm). Ten en cuenta que las juntas pueden presentar imperfecciones, las cuales no podrán ser objeto de impugnación durante la competición.

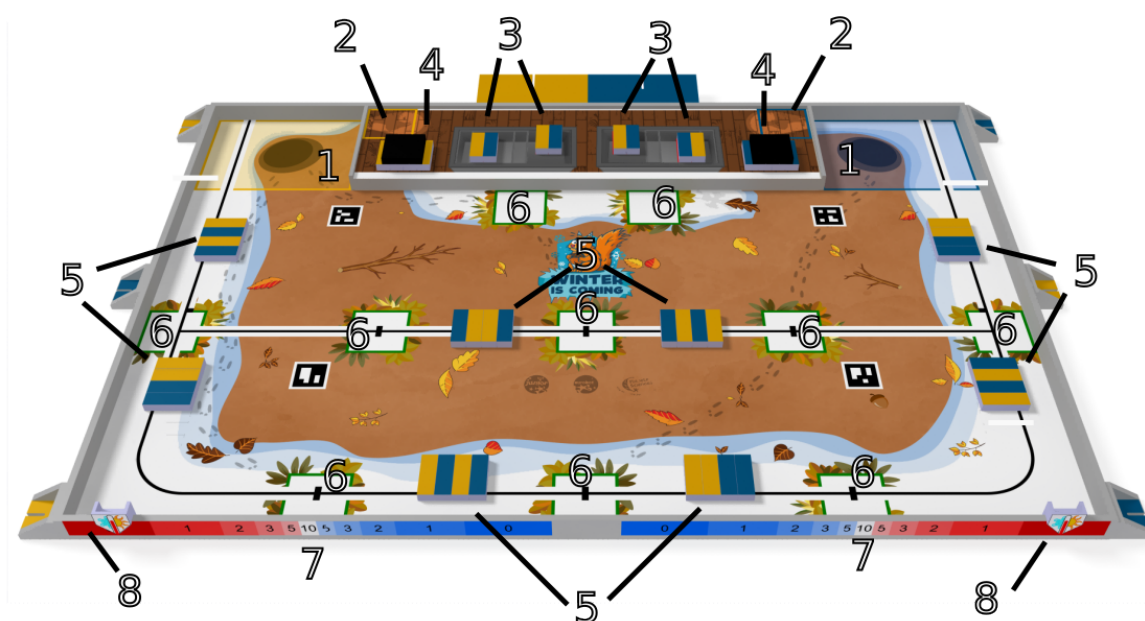


Figura 2: Vista detallada del campo de juego, desde el punto de vista del público.

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Nido de las ardillas | 5. Área de almacenamiento |
| 2. Zonas de salida de las SIMAs en el granero | 6. Despensa |
| 3. Refrigerador | 7. Termómetro |
| 4. Zona de carga | 8. Cursor |

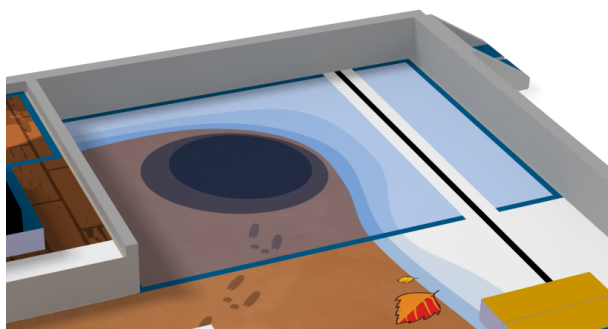
Las especificaciones completas del campo de juego y de los elementos del juego (dimensiones, posiciones al inicio del partido, colores y otras referencias) se enumeran en el apéndice. En el resto del documento, las direcciones horizontal y vertical se indican con respecto al campo de juego. Los conceptos de “izquierda”, “derecha”, “delante” y “atrás” se definen desde el punto de vista del espectador.

D.3. ZONAS DE INICIO

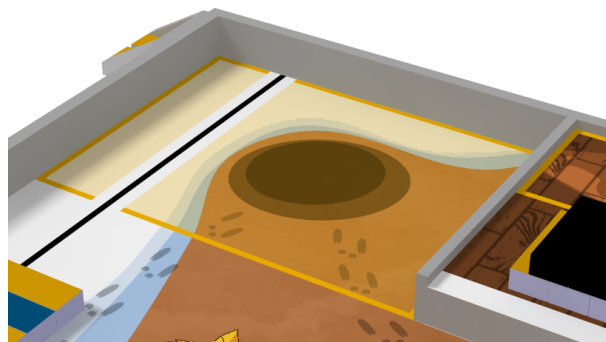
D.3.a. DESCRIPCIÓN

Cada equipo tiene una zona de salida y otra de llegada.

Los "nidos de las ardillas" son las zonas de salida y llegada del equipo. Éstas son las superficies de 45 cm por 60 cm, delimitadas por una línea del color del equipo que forma parte de esta zona; se localizan en las esquinas traseras del campo.



(a) Zonas de salida y llegada del equipo azul



(b) Zonas de salida y llegada del equipo amarillo

Figura 3: Vista detallada de la zonas de salida de los equipos azul y amarillo

D.3.b. RESTRICCIONES

Al finalizar el tiempo de preparación, la proyección vertical de los robots no debe sobrepasar los límites de su zona de salida.

Asegúrese de que tu robot pueda entrar completamente en su zona de salida.

Las líneas con el color del equipo, y el borde del campo contiguos a la zona también se incluyen en la zona de salida.

D.4. DESCRIPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO

Las cajas de bellotas: Las cajas de bellotas son piezas de madera de 150 mm x 50 mm x 30 mm. Están pintadas con los colores de los equipos en sus dos lados opuestos más grandes (una cara en azul y otra cara en amarillo). Los otros cuatro lados no están pintados.

Hay 48 cajas, y están colocadas en las diferentes áreas de almacenamiento, en uno de los "lados" del equipo. Se coloca un vinilo alrededor de cada caja de bellotas, lo más centrado posible. Este vinilo contiene dos zonas con los colores del equipo, incluyendo una etiqueta Aruco de 40 mm, con los valores 36 para azul y 47 para amarillo.

Las cajas de bellotas vacías: Las cajas vacías están hechas de piezas de madera de 150 mm x 50 mm x 30 mm. Están completamente pintadas de negro. Son 6 y están colocadas en las zonas de carga.

Termómetros: Los termómetros son pegatinas de vinilo pegadas en el borde frontal de la mesa. Están divididos en 11 zonas numeradas a lo largo de su ancho, que se utilizan para contar puntos.

El cursor: El cursor es un elemento proporcionado por la organización. Cada equipo puede traer su propio cursor, siempre que respete las dimensiones máximas del cursor oficial (100 x 100 x 45 mm), no tenga sistema de propulsión y la lectura de la temperatura sea inequívoca.

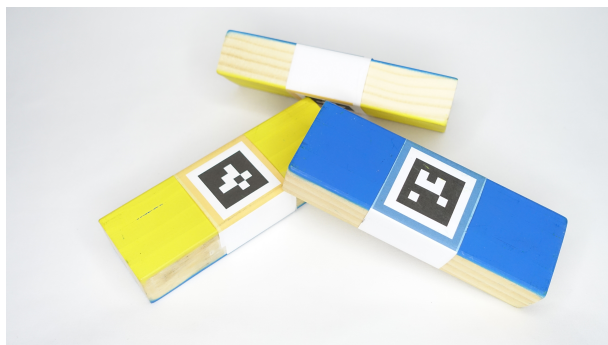
El granero: Zona elevada a 55mm de altura, en la posición central trasera de la mesa, su superficie es de 450 mm por 1800 mm, y está delimitada por las borlas laterales. Contiene cuatro zonas denominadas **refrigeradores** de 100 mm x 150 mm, rodeadas por una línea roja que, a su vez, está incluida en esta zona. Cada refrigerador contiene dos cajas (una de cada color) distribuidas en el granero. Su acceso está restringido a las SIMAs.

Zona de carga: Áreas ubicadas en el borde frontal y a cada lado del granero. Cada una contiene una reserva de 7 cajas de bellotas, dispuestas en dos niveles: 4 cajas de bellotas del color del equipo en el nivel inferior y 3 cajas vacías en el nivel superior.

las despensas: Áreas distribuidas en la mesa, rodeadas por una línea verde que, a su vez, está incluida en este área. Su superficie es de 200 x 200 mm.

Área de recolección: Áreas distribuidas sobre la mesa, rodeadas por una línea roja que a su vez forma parte de esta área. Su superficie es de 150 x 200 mm. Contienen 4 cajas, 2 de cada color en orden aleatorio.

Las pequeñas ardillas: Construido por el equipo, la ardilla es un pequeño actuador móvil independiente (SIMA) que se activa durante el partido. Inicialmente, se colocará en la zona de salida de las SIMAs.



(a) Las cajas de bellotas



(b) Las cajas de bellotas vacías

E. ACCIONES

E.1. ¡MANTEGAMOS LAS BELLOTAS CALIENTES!

Los humanos han recogido todas las bellotas y las han guardado en cajas, lo cual es bueno para nosotras, pero están a punto de irse con ellas, ¡lo cual no nos conviene en absoluto! Mamá ardilla tendrá que agarrar las cajas que dejaron los humanos para esconderlas donde sea posible antes de que regresen.

E.1.a. DESCRIPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO

Ésta es la acción principal de la normativa. Para esta acción, se utilizan las cajas de bellotas, las despensas y los nidos de las ardillas.

E.1.b. ACCIONES Y RESTRICCIONES

Acciones:

- El objetivo es recolectar tantas cajas de bellotas como sea posible y depositarlas en las despensas o en el nido de las ardillas.

Restricciones:

- Una caja de bellotas se considera colocada en una zona si toda o parte de su proyección vertical está en dicha zona y si está en contacto plano con el suelo del campo.
- Una caja de bellotas colocada en el nido de las ardillas es válida para el equipo, independientemente de su color, y el equipo contrario no puede robarla. Se puede colocar un máximo de 6 cajas en el nido; las cajas de bellotas sobrantes no se contabilizarán.
- Una caja de bellotas colocada en cualquiera de las despensas es válida para el equipo si su cara superior es del color del equipo o está en una cara sin pintar. No hay límite para la cantidad de cajas de bellotas que se pueden colocar en estas zonas. El equipo contrario puede robar las cajas de bellotas colocadas de esta manera.
- Cada despensa genera prima al final del partido. Para que una zona genere prima para un equipo, este debe tener la mayoría de las cajas de bellotas de su color en dicha zona. En caso de empate, no hay prima en la zona en cuestión.
- Un elemento que todavía esté bajo control por un robot o una SIMA al final del partido no será contabilizado.
- Las cajas de bellotas vacías no están contempladas para esta acción.

E.1.c. PUNTOS

- **2 puntos** por caja de bellotas en el nido.
- **3 puntos** Por caja de bellotas valido en despensa.
- **5 puntos** de prima por zona válida para el equipo.

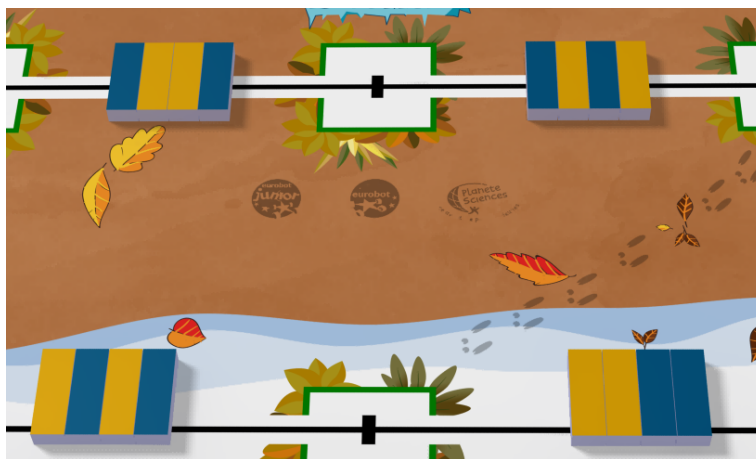


Figura 5: Cajas de bellotas en un área de almacenamiento al inicio del partido.

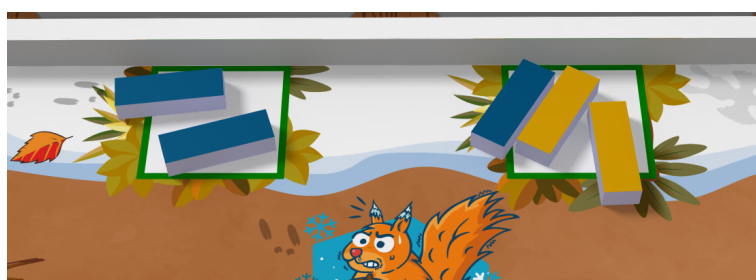


Figura 6: Varias areas de prima para el equipo azul y amarillo .

E.2. ¡ENCONTRAR ES CONSERVAR!

Los humanos ya han guardado algunas cajas de bellotas en su granero, pero una valiente ardilla ninja ha conseguido llegar. Solo queda sacar las cajas de nuevo para tener aún más reservas para el invierno. Aun así, les dejaremos las cajas de bellotas vacías como recuerdo; simplemente no deberían haberlas recogido.

E.2.a. DESCRIPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO

Esta acción afecta a las SIMAs, así como al granero y a las zonas de carga.

E.2.b. ACCIONES Y RESTRICCIONES**Acciones:**

- El equipo puede liberar una SIMA en el granero y hacer que vacíe los refrigeradores y saque las cajas del granero, así como llenar los refrigeradores con las bellotas vacías.
- Las SIMAs son pequeños actuadores móviles independientes (SIMA) diseñados por el equipo. Para facilitar su identificación, se buscará una armonía de diseño y colores entre las SIMAs y el robot.

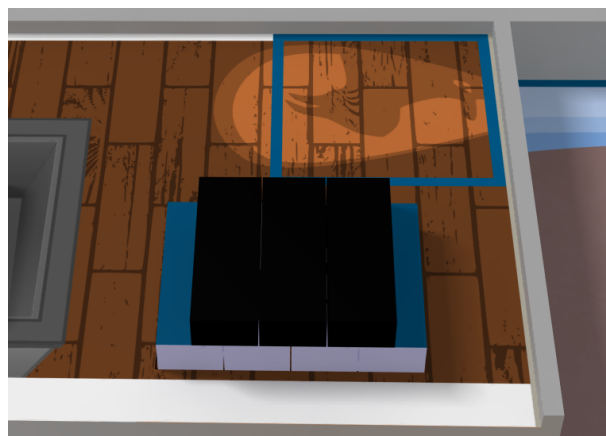
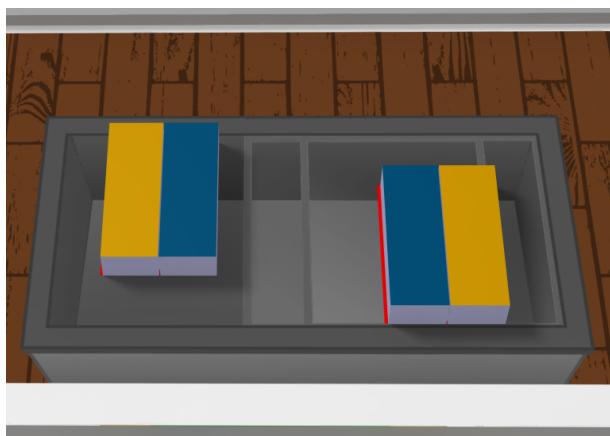
Restricciones:

- Durante la preparación, solo se depositará una SIMA en la zona de inicio de la SIMA dentro del granero, y deberá estar dentro de los límites de 20 x 20 cm. Las líneas de color, el borde de la mesa (de 22 mm de grosor) y la borla (de 15 mm de grosor) que rodean el área también se incluyen en la zona de inicio.
- La SIMA dispondrá de todo el tiempo del partido para conseguir sus objetivos.
- La SIMA dispondrá de todo el tiempo del partido para conseguir sus objetivos.
- Al comienzo del partido, cada refrigerador tiene dos cajas de bellotas (una de cada color, en orden aleatorio). El objetivo es vaciarlos y sacar las cajas del granero para que los robots puedan recuperarlas. Un refrigerador se considera vacío si al final del partido ya no hay ninguna caja de bellotas cuya proyección vertical interseque esta zona.
- Al comienzo del partido, cada zona de carga contiene 3 cajas de bellotas vacías. El objetivo es llenar el refrigerador con estas cajas. Un refrigerador se considera lleno si la proyección vertical de al menos una caja de bellotas vacías interseca esta zona al final de la partida.
- Un elemento que todavía esté bajo control de una SIMA o del robot al final del partido no será contabilizado.
- Un refrigerador vacío, o lleno de bellotas vacías aporta puntos a ambos equipos.

E.2.c. PUNTOS

Los puntos por esta acción son para ambos equipos.

- **2 puntos** por refrigerador vacío de cajas de bellotas al final del partido.
- **5 puntos** por refrigerador lleno de cajas de bellotas vacías al final del partido.



(a) Cajas de bellotas en el refrigerador al comienzo del partido. (b) Cajas de bellotas en la zona de carga al comienzo del partido.

Figura 7: Disposición de las cajas de bellotas.

E.3. NI DEMASIADO CALOR, NI DEMASIADO FRÍO

Para conservar las bellotas frescas el mayor tiempo posible, es importante almacenarlas en las mejores condiciones. Es necesario ajustar la temperatura de la despensa lo mejor posible, porque sí, nuestras ardillas pueden hacerlo (pero no nos preguntes cómo...).

E.3.a. DESCRIPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO

Esta acción involucra los termómetros y los cursores.

E.3.b. ACCIONES Y RESTRICCIONES

Acciones:

- Colocar el cursor de temperatura lo más cerca posible del centro del termómetro.

Restricciones:

- Al iniciar el partido, el equipo deberá colocar el cursor del termómetro en una zona 0 del termómetro del equipo, sin que éste se salga hacia otra zona.
- El robot tendrá que mover el cursor al centro del termómetro.
- Si el robot oponente mueve significativamente el cursor del equipo, entonces el equipo gana automáticamente la máxima cantidad de puntos por la acción.

E.3.c. PUNTOS

- **X puntos** por el área alcanzada por el cursor, el número de puntos depende del número indicado en el área en la que apunta el cursor.

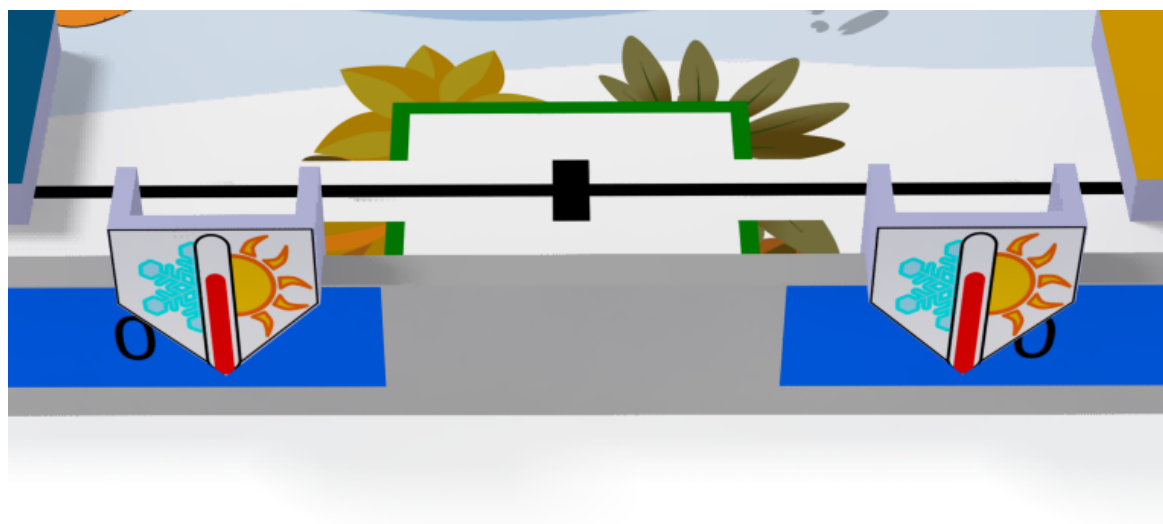


Figura 8: Termómetro, y cursor en su posición inicial.

E.4. NIDO, DULCE NIDO

Una vez terminada la cosecha de bellotas, es hora de que mamá ardilla regrese al calor de su nido, lejos de los humanos y del invierno que se avecina. Pero cuidado, el invierno será frío, ¡y la mamá ardilla es sensible al frío!

E.4.a. DESCRIPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO

Esta acción involucra a los robots y el nido de ardillas (las SIMAs están excluidas de esta acción).

E.4.b. ACCIONES Y RESTRICCIONES

Acciones:

- Al final del partido, los robots deben detenerse en su nido.

Restricciones:

- Para ser considerado válido en la zona, el robot principal debe tener toda o parte de su proyección vertical en el área de llegada.
- Para ser considerado completamente en la zona, el robot principal debe tener toda su proyección vertical en el área de llegada.

E.4.c. PUNTOS

- **5 puntos** si el robot principal del equipo está parcialmente dentro de su propia área de llegada.
- **5 puntos adicionales** si el robot principal del equipo está completamente dentro de su propia área de llegada.

E.5. ¡HORA DE COMER!

¡Ya está, los humanos se han ido! Es hora de disfrutar de las reservas de bellotas que nuestras hambrientas ardillas devorarán sin perder tiempo.

E.5.a. DESCRIPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO

Esta acción involucra a las SIMAs, y las despensas.

E.5.b. ACCIONES Y RESTRICCIONES**Acciones:**

- El equipo puede liberar una o más SIMAs y hacer que lleguen a las despensas.
- Todas las SIMAs (incluida la SIMA ninja) pueden participar en esta acción.
- Las ardillas deben comer sus reservas de bellotas para sobrevivir al invierno.
- Las SIMAs son pequeños actuadores móviles independientes diseñados por el equipo. Para facilitar su identificación, se buscará una armonía de diseño y colores entre las SIMAs y el robot.

Restricciones:

- Durante la preparación, las SIMA se depositarán en la zona de salida (nido de ardillas) y todas deberán estar dentro de los límites de la zona. Las líneas de color y el borde de la mesa (de 22 mm de grosor) que rodean el área también se incluyen en la zona de salida.
- Un equipo puede tener hasta 6 SIMAs (además de la SIMA del granero). Todas deben estar dentro de su zona de salida y reposar exclusivamente sobre el campo. Si una SIMA se mueve fuera de la zona de salida (y del granero) antes del segundo 85, será retirada del campo, y ya no será tomada en cuenta en el partido.
- La SIMA se valida como estando en la zona si toda o parte de su proyección vertical se encuentra en una despensa al final del partido.
- Las SIMAs deben mantener **un actuador móvil visible para el público** una vez finalizado el partido mientras permanecen inmóviles para que se considere que están comiendo. Este actuador no se tiene en cuenta para la proyección vertical de la SIMA. No es necesario que la SIMA esté en la zona para validar este punto.
- Las acciones de ir a la zona a "comer bellotas" son independientes entre sí.

E.5.c. PUNTOS

- **5 puntos** por zona de despensa validada para el equipo
- **10 puntos** si todas las SIMA comen las bellotas.

F. PUNTOS

¡MANTEGAMOS LAS BELLotas CALIENTES!

- **2 puntos** por caja de bellotas en el nido.
- **3 puntos** Por caja de bellotas valido en despensa.
- **5 puntos** de prima por zona válida para el equipo.

¡ENCONTRAR ES CONSERVAR! Los puntos por esta acción son para ambos equipos.

- **2 puntos** por refrigerador vacío de cajas de bellotas al final del partido.
- **5 puntos** por refrigerador lleno de cajas de bellotas vacías al final del partido.

NI DEMASIADO CALOR, NI DEMASIADO FRÍO.

- **X puntos** por el área alcanzada por el cursor, el número de puntos depende del número indicado en el área en la que apunta el cursor.

NIDO, DULCE NIDO.

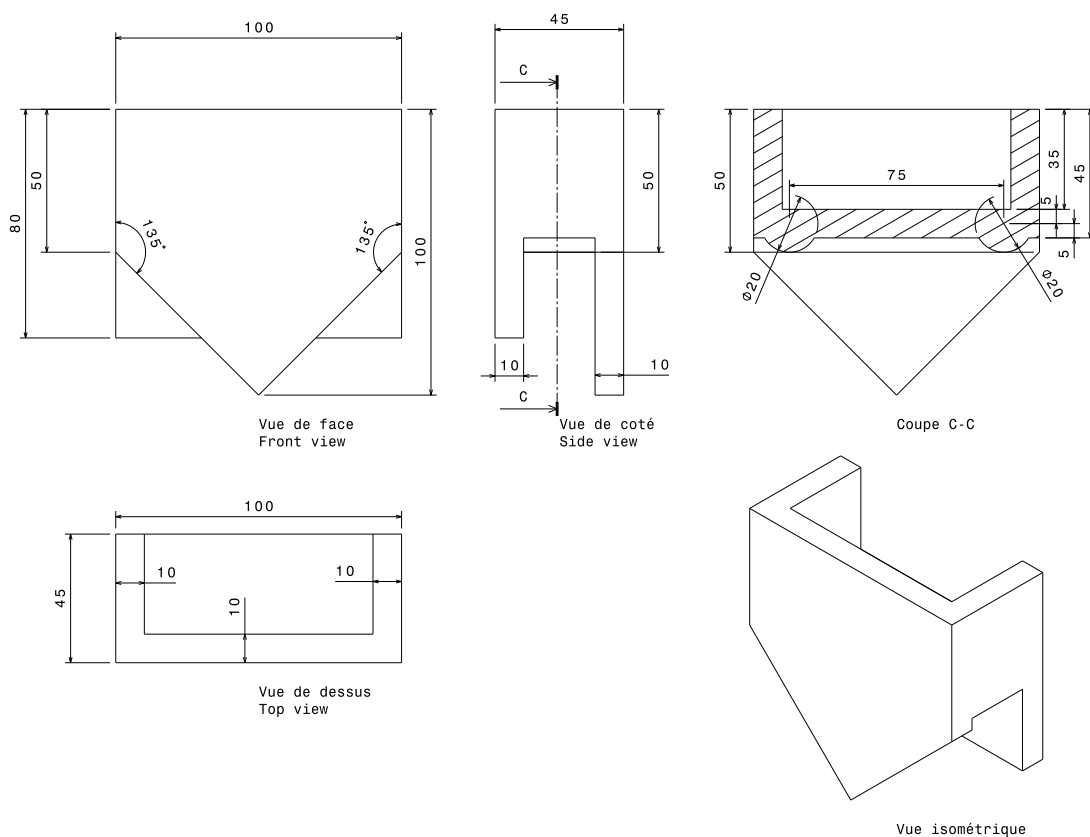
- **5 puntos** si el robot principal del equipo está parcialmente dentro de su propia área de llegada.
- **5 puntos adicionales** si el robot principal del equipo está completamente dentro de su propia área de llegada.

¡HORA DE COMER!

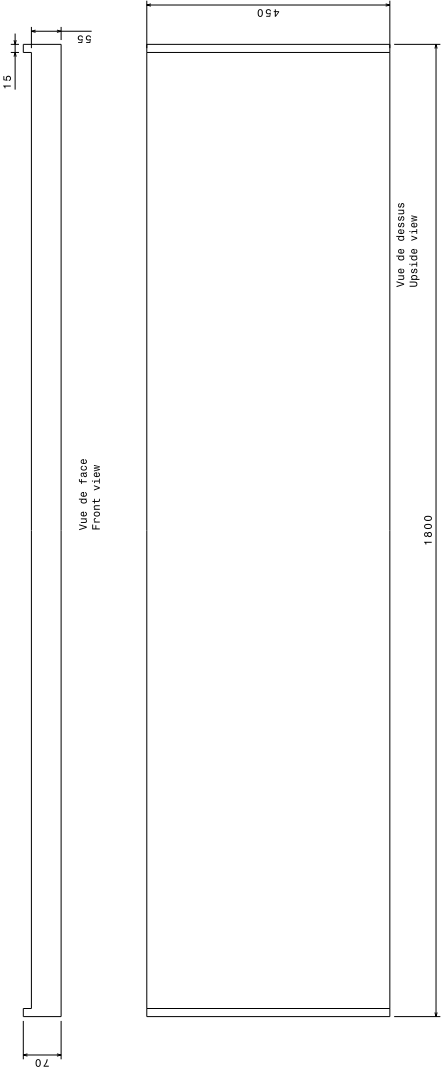
- **5 puntos** por zona de despensa validada para el equipo
- **10 puntos** si todas las SIMA comen las bellotas.

Ubicación de la cámara superior

G.1.a. EL CURSOR



G.1.b. GRANERO



G.2. REFERENCIA DE MATERIALES

Elementos	Material o referencia	Comentarios
Caja de bellotas	Piezas de madera, de 150 mm x 50 mm x 30 mm, pintadas con los colores del equipo en las dos caras opuestas más grandes, las otras caras quedan limpias, con un vinilo en el que están las etiquetas aruco 36 y 47. Su peso no está definido y depende de la organización.	Piezas de Jenga TM gigantes, los bordes redondeados pueden variar.
Caja de bellotas vacías	Piezas de madera, de 150 mm x 50 mm x 30 mm, pintadas en color negro, con un vinilo sobre el que está la etiqueta aruco 41. Su peso no está definido y depende de la organización.	Piezas de Jenga TM gigantes, los bordes redondeados pueden variar.
El cursor	Pieza impresa en 3D	
Borla	Borla de 15 mm de lado.	
Suelo del campo	Vinilo de agarre monomérico impreso	La información para realizar pedidos será proporcionada por Planète Sciences.

La densidad del material puede variar de un país a otro. Se recomienda encarecidamente que los equipos prueben diferentes tipos de materiales, ya que el peso puede variar considerablemente.

G.3. REFERENCIA DE COLORES

Colores	Referencias Referencias	CMYK	RGB
Equipo azul	RAL 5017 Mat	100 % , 60 % , 0 % , 10 %	0, 91, 140
Equipo amarillo	RAL 1023 Mat	0 % , 25 % , 100 % , 0 %	247, 181, 0
Caja de bellotas vacías	RAL 9017 Mat	50 % , 30 % , 50 % , 100 %	42, 41, 42
Bordes y elementos sin color	RAL 7032 Mat	15 % , 10 % , 25 % , 20 %	181, 176, 161

Los tonos RAL pueden variar de una estera de suelo impresa a otra.